BÀI 1. SỰ BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG TRÊN CƠ THỂ SỐNG

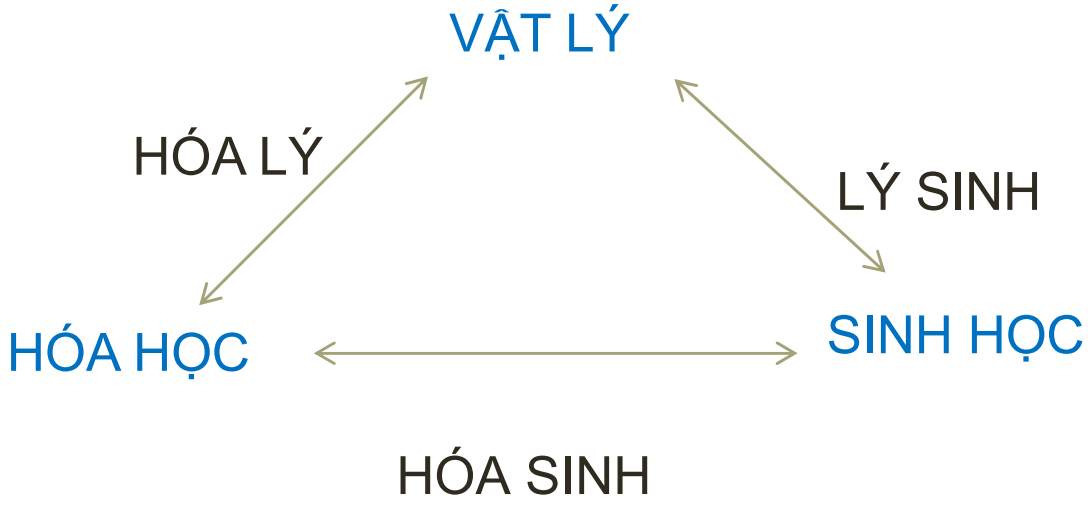
NỘI DUNG BÀI HỌC

1. ĐỊNH NGHĨA VÀ NỘI DUNG VẬT LÝ - LÝ SINH

2. ĐO LƯỜNG VÀ ĐƠN VỊ ĐO (xem file sách Phan Sỹ An)

3. CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG
VÀ SỰ BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG TRONG CƠ THỂ SỐNG

1. ĐỊNH NGHĨA VÀ NỘI DUNG VẬT LÝ - LÝ SINH



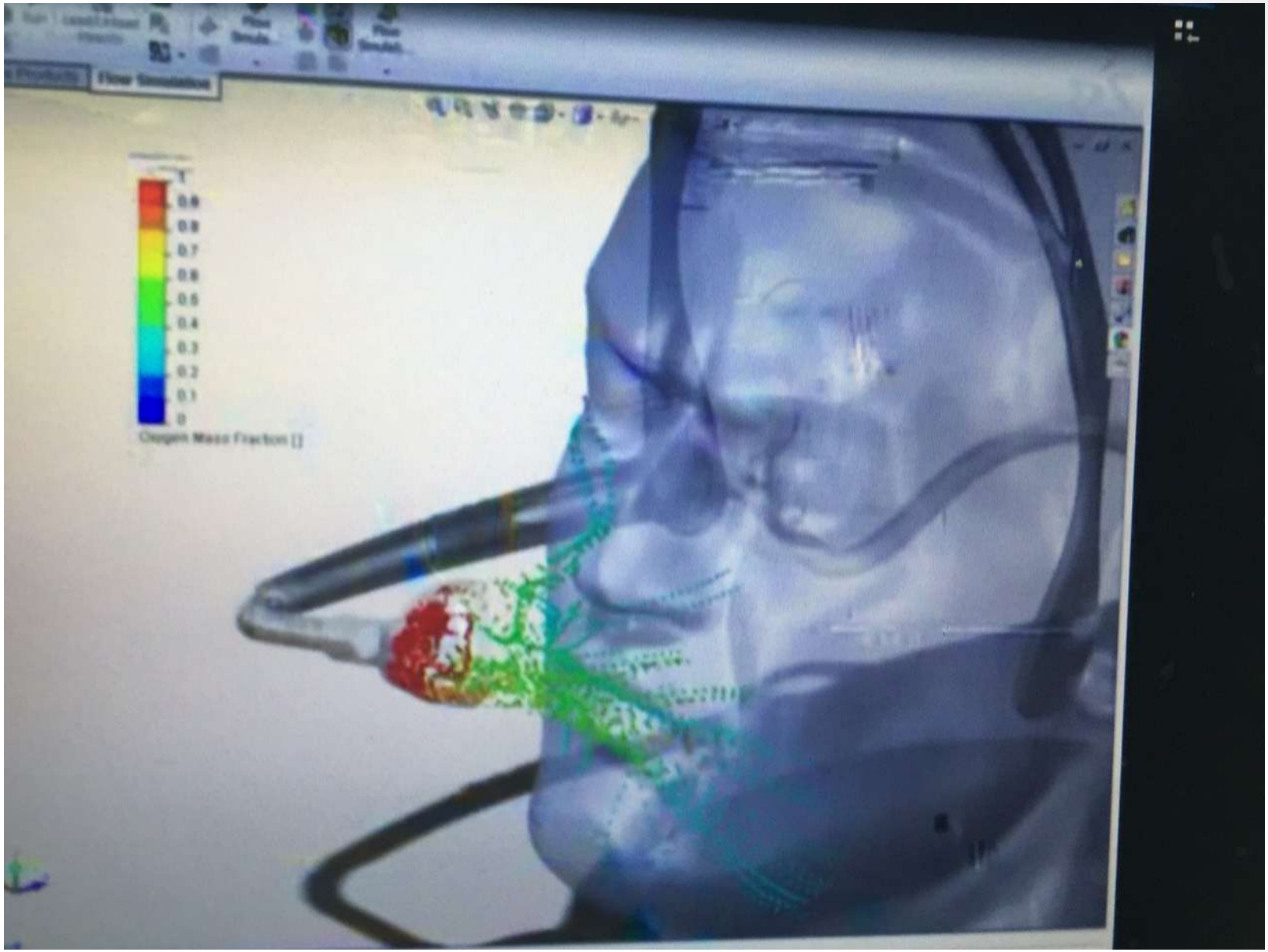
Sơ đồ: Quan hệ giữa môn học Vật lý - Lý sinh với một số môn học gần khác

Ứng dụng của kiến thức Vật lý - Lý sinh

- Sự ứng dụng của những quy luật vật lý để nghiên cứu những quá trình sống, để hiểu và giải thích những hiện tượng xảy ra trên cơ thể con người. VD: đòn bẩy, hô hấp, tuần hoàn máu, ...

- Sự ứng dụng những phương pháp vật lý, những máy móc trang thiết bị trong việc chẩn đoán bệnh, trong điều trị bệnh, trong bảo vệ sức khỏe. VD: Đo nhiệt độ, huyết áp, nhịp tim, siêu âm, CT, ...

- Sự ứng dụng những phương pháp suy nghĩ được thừa nhận trong vật lý cho việc xây dựng thế giới quan khoa học của người thầy thuốc VD: máy tạo nhịp tim, máy sốc điện tim, điện trị liệu, thay khớp gối, tiêm chất nhờn vào khớp gối, … y học tái tạo.
VD: xây dựng phòng thí nghiệm mô phỏng hoạt động của tim, hệ hô hấp, máy phun khí dung, ...



Phần mềm mô phỏng quá trình phun khí dung phục vụ cho đào tạo

2. ĐO LƯỜNG VÀ ĐƠN VỊ ĐO (xem file sách Phan Sỹ An)

3. CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG TRONG CƠ THỂ SỐNG

- Năng lượng: là đại lượng đặc trưng cho mức độ vận động của vật chất. Mỗi hình thức vận động cụ thể tương ứng với một dạng năng lượng nhất định. VD: Chạy bộ tiêu tốn năng lượng cho hoạt động co cơ, tỏa nhiệt.

- 6 dạng năng lượng có trong cơ thể: Cơ năng, nhiệt năng, điện năng, quang năng, hóa năng, năng lượng hạt nhân.

Có 6 dạng năng lượng có trong cơ thể sống

1. Cơ năng: là năng lượng có được do chuyển động cơ học của hệ cơ xương khớp và tương tác cơ học giữa các vật hoặc các phần của vật. Cơ năng bằng tổng động năng và thế năng.
VD: Thủ môn bay lên bắt được quả bóng từ trên cao; sự vận chuyển của máu trong hệ tuần hoàn, ...

2. Nhiệt năng: là năng lượng có được do chuyển động nhiệt hỗn loạn của các phân tử cấu tạo nên vật chất.
- Luôn tồn tại trong toàn bộ cơ thể.
- Đảm bảo cho các phản ứng chuyển hóa diễn ra bình thường.
- Duy trì hoạt động của cơ thể, giữ cơ thể ở trạng thái cân bằng.
- Luôn tồn tại 2 quá trình: tạo ra nhiệt năng và loại 1 phần nhiệt năng

Có 6 dạng năng lượng có trong cơ thể sống (tt)

3. Điện năng: là năng lượng có được do chuyển động của các phần tử mang điện tích.

VD: Sự vận chuyển thành dòng của ion (+) (-) qua màng tế bào, sự dẫn truyền xung thần kinh giữa các tế bào thần kinh, lan truyền cảm giác đau, ...

4. Quang năng: là năng lượng có được do sự truyền ánh sáng.

Cơ thể tiếp nhận năng lượng từ các lượng tử ánh sáng, sử dụng nó trong các phản ứng quang hóa.

VD: Ánh sáng truyền vào mắt, hiện ảnh trên điểm vàng; chiếu đèn hồng ngoại soi da trị vàng da trẻ sơ sinh; Laser trị liệu

Có 6 dạng năng lượng có trong cơ thể sống (tt)

5. Hóa năng: Là năng lượng giữ cho các nguyên tử, các nhóm hóa chức có vị trí không gian nhất định đối với nhau trong 1 phân tử

VD: Hóa năng của các chất tạo hình, hóa năng của các chất dự trữ như glycogen, lipid, ...; cung cấp năng lượng cho hiện tượng thẩm thấu, khuếch tán,...

6. Năng lượng hạt nhân: Là năng lượng được dự trữ trong hạt nhân nguyên tử, khi bị phá vỡ năng lượng này được giải phóng.

VD: Sử dụng năng lượng hạt nhân với liều lượng phù hợp nhằm mục đích chẩn đoán và xạ trị ung thư

Sự biến đổi của các dạng năng lượng trong cơ thể sống

Cơ thể sống như là máy chuyển hóa

Năng lượng của thức ăn
Protid, lipid, glucid

→

Năng lượng cho cơ thể

VD: Quá trình tiêu hóa thức ăn

Sự biến đổi của các dạng năng lượng trong cơ thể sống (tt)

Năng lượng vào cơ thể:
Chủ yếu là hóa năng của thức ăn: Protid, lipid, glucid

Năng lượng chuyển hóa trong cơ thể:
Các chất hấp thụ được vận chuyển tới các tế bào, và tại đây tham gia vào các phản ứng chuyển hóa phức tạp.

Năng lượng rời cơ thể:
Chủ yếu là dưới dạng hóa năng của các chất bài tiết, động năng, điện năng và nhiệt năng.

Tóm lại:
Sự sống là sự tồn tại của vật chất, năng lượng và sự trao đổi chất, biến đổi của chúng theo những quy luật chặt chẽ và ít biến động
VD: can thiệp màu da, tiêm hormon trong chuyển giới, ...

Trắc nghiệm

Câu 1. Mục tiêu của môn học này là

A. Phát biểu đúng tên gọi và chỉ ra được vị trí của từng mô, cơ quan trong cơ thể con người

B. Trình bày được nguyên lý và cách thức ứng dụng của hiện tượng, kỹ thuật vật lý trong công tác điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe

C. Hiểu được nguyên lý chuyển hóa các chất hữu cơ trong cơ thể con người

D. Hiểu được cơ chế sinh lý bệnh học

Câu 2. Trong hoạt động dẫn truyền xung thần kinh, dạng năng lượng đóng vai trò quan trọng nhất là:

A. Quang năng
B. Điện năng
C. Cơ năng
D. Hạt nhân năng

Câu 3. Vai trò của nhiệt năng trong cơ thể. Chọn câu SAI

A. Đảm bảo cơ thể có một nhiệt độ bên trong cần thiết cho các phản ứng chuyển hóa diễn ra bình thường

B. Nhiệt năng là dạng năng lượng có được do chuyển động nhiệt hỗn loạn của các phân tử cấu tạo nên vật chất.

C. Trong cơ thể chỉ tồn tại một quá trình tạo ra nhiệt năng cần thiết cho cơ thể mà không có sự loại bỏ nhiệt năng ra khỏi cơ thể

D. Để duy trì hoạt động của cơ thể và giữ cho cơ thể ở trạng thái cân bằng

Câu 4. Một người đứng dưới ánh nắng mặt trời lâu sẽ cảm thấy nóng và đổ mồ hôi. Quá trình này liên quan chủ yếu đến sự chuyển đổi năng lượng nào

A. Quang năng → nhiệt năng
B. Cơ năng → điện năng
C. Hóa năng → quang năng
D. Điện năng → nhiệt năng

Câu 5. Trong quá trình co cơ, năng lượng hóa học chứa trong ATP được chuyển hóa chủ yếu thành

A. Năng lượng cơ học và nhiệt năng

B. Quang năng và điện năng

C. Điện năng và hạt nhân năng

D. Hóa năng và quang năng

Câu 6. Trong cơ thể người, quá trình nào dưới đây thể hiện sự chuyển hóa trực tiếp từ hóa năng thành cơ năng

A. Võng mạc tiếp nhận ánh sáng
B. Tim co bóp đẩy máu đi khắp cơ thể
C. Da hấp thụ nhiệt từ môi trường
D. Tai tiếp nhận sóng âm

Câu 7. Dạng năng lượng chủ yếu đi vào cơ thể con người là

A. Điện năng

B. Nhiệt năng

C. Hóa năng của thức ăn

D. Quang năng

Câu 8. Các chất dinh dưỡng sau khi hấp thụ sẽ được vận chuyển tới đâu để tham gia chuyển hóa

A. Gan

B. Phổi

C. Tim

D. Các tế bào

Câu 9. Nguồn cung cấp hóa năng chủ yếu cho cơ thể là

A. Vitamin và nước
B. Protein, lipid, glucid
C. Muối khoáng
D. Oxy và CO_2

Câu 10. Theo định luật bảo toàn năng lượng, trong cơ thể sống

A. Năng lượng tự sinh ra và mất đi hoàn toàn.

B. Năng lượng chỉ tồn tại dưới dạng nhiệt năng.

C. Năng lượng không tự sinh ra hoặc mất đi, chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác.

D. Năng lượng chỉ chuyển từ nhiệt năng sang hóa năng.

Câu 11. Khi nói về sự biến đổi của các dạng năng lượng trong cơ thể sống. Chọn câu SAI

A. Năng lượng vào cơ thể: Chủ yếu là hóa năng của thức ăn: Protid, lipid, glucid

B. Năng lượng chuyển hóa trong cơ thể: Các chất hấp thụ được vận chuyển tới các tế bào, và tại đây tham gia vào các phản ứng chuyển hóa phức tạp

C. Năng lượng rời cơ thể: Chủ yếu là dưới dạng hóa năng của các chất bài tiết, động năng, điện năng và nhiệt năng

D. Sự sống là sự tồn tại của vật chất, năng lượng và sự trao đổi chất, biến đổi của chúng theo những quy luật chặt chẽ và luôn biến động

Câu 12. Ứng dụng kiến thức biến đổi năng lượng trong điều dưỡng

Khi theo dõi thân nhiệt của người bệnh sau khi vận động mạnh, điều dưỡng nhận thấy thân nhiệt tăng. Hiện tượng này được giải thích phù hợp nhất bằng kiến thức lý sinh nào?

A. Cơ thể chuyển hóa hoàn toàn nhiệt năng thành điện năng.

B. Năng lượng hóa học trong cơ thể được chuyển hóa một phần thành nhiệt năng khi hoạt động cơ.

C. Cơ thể hấp thụ hoàn toàn nhiệt năng từ môi trường bên ngoài.

D. Năng lượng cơ học được chuyển hóa hoàn toàn thành quang năng.